

Gráfelmélet

Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Április 16.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	2
2. Definíciók	2
3. Fák	4
3.1. Definícióval egyenértékű tulajdonságok	4
3.2. Izomorfizmus	5
4. Tételek	6

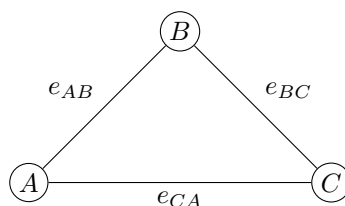
1. Bevezető

Háromféleképpen fogunk ábrázolni adatokat.

1. Felsorolásos forma:

A	B	C	D	E
AB	AC	BC	DE	EE

2. Gráfábrázolás:



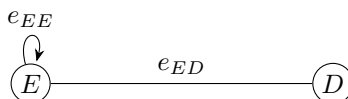
3. Mátrixos forma:

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1
E	0	0	0	1	1

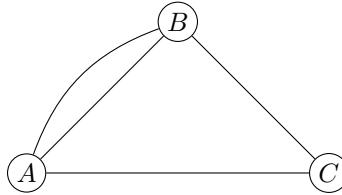
2. Definíciók

2.1. Definíció (Irányítatlan gráf). *Csúcsokból és élekből áll. Egy él két, nem feltétlenül különböző csúcsot köt össze.*

2.2. Definíció (Hurokél). *Olyan él, amely egy csúcsot önmagához köt.*



2.3. Definíció (Többszörös él). *Egy él akkor többszörös él, ha létezik legalább egy másik él amely ugyan azt a két csúcsot köti össze.*



2.4. Definíció (Egyszerű gráf). *Olyan gráf, melynek nincs hurokélje és többszörös élje.*

2.5. Definíció (Összefüggő gráf). *Olyan gráf, melynek bármely csúcsából bármely másik csúcsába vezet út.*

2.6. Definíció (Komponens). *Olyan részgráf, amely összefüggő és a csúcsok számára nézve maximális.*

2.7. Definíció (Fokszám). *Adott csúcs fokszáma megadja az adott csúcsot elhagyó élek számát. Adott gráf fokszáma megadja az gráfban lévő csúcsok fokszámainak összegét.*

2.8. Definíció (Üres gráf). *Olyan gráf, melynek fokszáma 0.*

2.9. Definíció (Teljes gráf). *Olyan gráf, mely a fokszámára való tekintettel maximális, tehát minden csúcs minden csúccsal össze van kötve.*

2.10. Definíció (Út). *Egymáshoz kapcsolódó élek egymásutánja. Se él, se csúcs nem ismétlődik benne.*

2.11. Definíció (Vonal). *Olyan út, amelyben a csúcsok ismétlődhetnek.*

2.12. Definíció (Séta). *Olyan vonal, amely megengedi az élek ismétlődését.*

2.13. Definíció (Kör). *Olyan út, melynek kezdő és végpontja megegyezik.*

2.14. Definíció (Hamilton-út). *A gráf összes csúcsát tartalmazó út.*

2.15. Definíció (Hamilton-kör). *A gráf összes csúcsát tartalmazó kör.*

2.16. Definíció (Euler-vonal). *A gráf összes élét tartalmazó vonal.*

2.17. Definíció (Euler-kör). *A gráf összes élét tartalmazó kör.*

2.1. Lemma. *Egy összefüggő gráf komponenseinek száma 1, valamint egy gráf, melynek komponenseinek száma 1, minden esetben összefüggő.*

$$G \text{ összefüggő} \iff G \text{ komponenseinek száma} = 1.$$

Bizonyítás. Legyen $G = (V, E)$ egy összefüggő gráf. A komponens definíció szerint a gráf egy maximális összefüggő részgráfja. Mivel G összefüggő, ő maga egy összefüggő részgráf. Nem létezhet nála bővebb összefüggő részgráf, hiszen nincsenek G -n kívüli csúcsok vagy élek, így G maga egy komponens.

Tegyük fel indirekt módon, hogy létezik egy G -től különböző, C komponens is. Ekkor léteznie kell egy v csúcsnak, amely eleme G -nek, de nem eleme C -nek ($v \in V \setminus V(C)$), ellenkező esetben C nem lenne valódi részgráf, és a maximalitás miatt egybeesne G -vel. Válasszunk egy tetszőleges $u \in V(C)$ csúcsot. Mivel G összefüggő, létezik út u és v között. Ha ezt az utat hozzáadjuk C -hez, egy C -nél bővebb összefüggő részgráfot kapunk. Ez ellentmond annak a feltételzésnek, hogy C egy maximális összefüggő részgráf. Tehát G -nek pontosan egy komponense van. A fordítottja: egy gráfnak, melynek komponenseinek száma 1, összefüggőnek kell lennie. Nevezzük ezt a komponenst C_2 -nek, ez egybeesik G -vel. A gráfnak összefüggőnek kell lennie, ha minden csúcs között létezik út, definíció szerint. Ennek bizonyításához feltételezzük indirekt módon, hogy létezik $K \in G$ csúcs, melyet nem köt össze út semelyik $I \in C_2$ csúccsal sem. Mivel C_2 egybeesik G -vel, $K \notin G$, ami ellentmond azzal a feltételezésünkkel, hogy létezik ilyen K csúcs. $\square$

2.2. Lemma. *G gráfban egy él behúzása vagy csökkenti a komponensek számát, vagy kört hoz létre.*

Bizonyítás. Összekötünk két csúcsot, melyek egy-egy G -vel nem egyenlő maximális részgráfokban találhatók. Ez az az eset, amikor két komponenst kapcsolunk össze. Amennyiben nem létezik legalább kettő G -vel nem egyenlő maximális részgráf, a komponensek száma 1, tehát a behúzott él két olyan csúcsot köt össze, melyek ugyan abban a komponensben találhatók, vagyis már létezik közöttük út (hiszen a gráf ekkor már *összefüggő*, lásd 2.1. Lemma). Mivel összekötöttünk két olyan csúcsot, melyek között már létezett út, kört alakítottunk ki. $\square$

3. Fák

3.1. Definíció (Fa). *Egyszerű, összefüggő, körmentes gráf.*

3.1. Definícióval egyenértékű tulajdonságok

Bemutatjuk a fának pár, a definícióval egyenértékű tulajdonságát.

1. Minimális élszámot tartalmazó, összefüggő gráf.

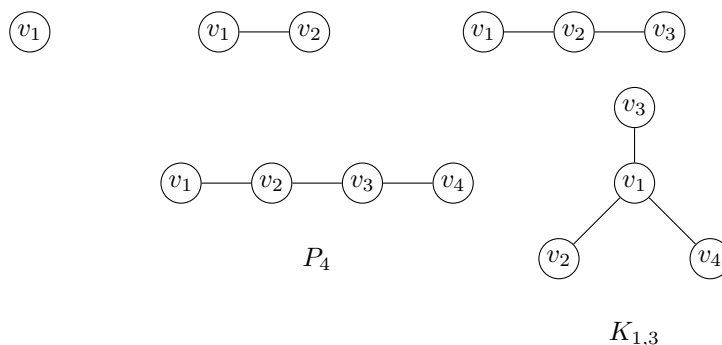
Bizonyítás. Mivel összefüggő, komponenseinek száma 1 (2.1. Lemma); tehát ha éleinek száma minimális, akkor körmentes, mivel egy él behúzása vagy csökkenti a komponensek számát, vagy kört hoz létre (ahogy később látni fogjuk, lásd 4.1. Lemma). Nem szükséges feltétel, hogy egyszerű gráf legyen, hiszen ha lenne benne többszörös él vagy hurokél, az ellentmondana a minimális élszámnak. $\square$

2. Maximális élszámot tartalmazó, körmentes gráf.

Bizonyítás. A bizonyítás nagyon hasonló az előzőhöz. Mivel éleinek száma maximális, és nincsen kör a gráfban, komponenseinek száma 1 kell, hogy legyen, mivel minden él behúzása vagy csökkenti a komponensek számát, vagy kört hoz létre (később 4.1. Lemma). Mivel kör nem alakult ki, és ennek figyelembe vételével maximális élszámot tartalmaz a gráf, így a komponensek száma minimális, vagyis 1, tehát a gráf összefüggő. Itt sem szükséges feltétel, hogy egyszerű gráf legyen, mivel ha lenne benne többszörös él vagy hurokél, az azonnal kört alkotna. $\square$

Ezekből láthatjuk, hogy a fa minimális összefüggőség szempontjából, és maximális körmentesség szempontjából.

3.2. Izomorfizmus



1. ábra. Minden 1–4 csúcsú fa, izomorf fákat kihagyva.

3.2. Definíció. Két fa akkor izomorf, ha az egyik csúcsait meg lehet úgy nevezni, hogy a másikban is ugyan azok legyenek összekötve.

3.1. Propozíció. Két gráf izomorfizmusának szükséges, de nem elégséges feltétele a fokszámsorozatok egyenlősége.

Bizonyítás. Szükségesség: Az izomorfizmus éltartó leképezés, így ha $\phi(v) = u$, akkor v szomszédainak száma meg kell egyezzen u szomszédainak számával. **Nem elégségesség:** Tekintsük a C_6 összefüggő kört és a $2 \cdot C_3$ diszjunkt uniót. Mindkét gráf reguláris másodfokú, de az egyik összefüggő, a másik nem, így nem létezhet köztük izomorfizmus. $\square$

4. Tételek

A gráfelmélet általában egyszerű, összefüggő irányítatlan gráfokkal foglalkozik.

4.1. Tétel (Fokszámtétel). *Adott k -élű gráf fokszámainak összege $2k$.*

Bizonyítás. Minden élnek két végpontja van, tehát amikor felszámoljuk ezeket, a végeredmény $2k$. $\square$

4.2. Tétel. *n -csúcsú gráfnak minimum $n - 1$ éle van, ha összefüggő.*

Bizonyítás. Egy gráf akkor összefüggő, ha komponenseinek száma 1 (lásd 2.1. Lemma). Egy él behúzásával a komponensek száma egyel csökkenthető, mivel egy él két komponenst tud összekötni. Tehát legalább $n - 1$ élt kell behúznunk, hogy a komponensek számát n -ről 1-re csökkentsük. $\square$

1. Folyomány. *Mivel egy él vagy kört hoz létre, vagy csökkenti a komponensek számát (lásd 2.2. Lemma), ezért $n - 1$ él behúzása után a gráf összefüggővé válik; a következő él behúzásával mindenképpen kört alakítunk ki.*

4.3. Tétel. *n -csúcsú egyszerű gráfban maximum $\binom{n-1}{2}$ élt lehet behúzni, hogy ne legyen összefüggő.*

Bizonyítás. Legyen G egy n csúcsú, nem összefüggő egyszerű gráf. Ekkor a csúcsok legalább két komponensre bonthatók. Tegyük fel, hogy két komponens mérete k és $n - k$, ahol $1 \leq k \leq n - 1$.

Mivel a komponensek között nincs él, az élek maximális száma akkor adódik, ha mindkét komponens teljes gráf. Ekkor az élek száma:

$$\binom{k}{2} + \binom{n-k}{2}.$$

Tekintsük az

$$f(k) = \binom{k}{2} + \binom{n-k}{2}$$

függvényt. Ez szimmetrikus k és $n - k$ szerint, és maximumát a szélső értékeknél veszi fel, azaz $k = 1$ vagy $k = n - 1$ esetén.

Ekkor:

$$f(1) = \binom{1}{2} + \binom{n-1}{2} = 0 + \binom{n-1}{2}.$$

Ezért bármely nem összefüggő n csúcsú egyszerű gráf éleinek száma legfeljebb $\binom{n-1}{2}$. $\square$

4.1. Lemma. *Ha egy gráfban minden pont foka 2, akkor van benne kör.*